

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería en Desarrollo de Software/Educación En Línea
Administración de Bases de Datos
Ciclo II-2023



MATERIAL COMPLEMENTARIO

SQL con PostgreSQL

El lenguaje estructurado de consultas (SQL) es un lenguaje de base de datos normalizado, utilizado por la gran mayoría de los servidores de bases de datos que manejan bases de datos relacionales u objeto-relacionales.

Es un lenguaje declarativo en el que las órdenes especifican cuál debe ser el resultado y no la manera de conseguirlo (como ocurre en los lenguajes procedimentales). Al ser declarativo es muy sistemático, sencillo y con una curva de aprendizaje muy agradable ya que sus palabras clave permiten escribir las órdenes como si fueran frases en las que se especifica (en inglés) que es lo que queremos obtener.

Por ejemplo:

```
SELECT nombre FROM municipios WHERE poblacion>5000 ORDER BY poblacion;
```

Devuelve el nombre de aquellos municipios con una población mayor de 5000 habitantes y los presenta ordenados por tamaño. Sin embargo los lenguajes declarativos carecen de la potencia de los procedimentales.

Se ha convertido, debido a su eficiencia, en un estándar para las bases de datos relacionales, de hecho el gran éxito del modelo de base de datos relacional se debe en parte a la utilización de un lenguaje como SQL. A pesar de su tesórico carácter estándar, se han desarrollado, sobre una base común, diversas versiones ampliadas como las de Oracle o la de Microsoft SQL server. Incluye diversos tipos de capacidades:

- Comandos para la definición y creación de una base de datos (create table).
- Comandos para inserción, borrado o modificación de datos (insert, delete, update).

- Comandos para la consulta de datos seleccionados de acuerdo a criterios complejos que involucran diversas tablas relacionadas por un campo común (select).
- Capacidades aritméticas: En SQL es posible incluir operaciones aritméticas así como comparaciones, por ejemplo $A > B + 3$.
- Asignación y comandos de impresión: es posible imprimir una tabla construida por una consulta o almacenarla como una nueva tabla.
- Funciones de agregación: Operaciones tales como promedio (average), suma (sum), máximo (max), etc. Se pueden aplicar a las columnas de una tabla para obtener una cantidad única y, a su vez, incluirla en consultas más complejas.

Componentes del SQL

El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular las bases de datos.

Comandos

Existen dos tipos de comandos SQL:

- Los que permiten crear y definir nuevas bases de datos, campos e índices.

CREATE: Utilizado para crear nuevas tablas, campos e índices

DROP: Empleado para eliminar tablas e índices.

ALTER: Utilizado para modificar las tablas agregando campos o cambiando la definición de los campos.

- Los que permiten generar consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de la base de datos.

SELECT: Utilizado para consultar registros de la base de datos que satisfagan un criterio determinado

INSERT: Utilizado para cargar lotes de datos en la base de datos en una única operación.

UPDATE: Utilizado para modificar los valores de los campos y registros especificados

DELETE: Utilizado para eliminar registros de una tabla de una base de datos

Cláusulas

Las cláusulas son condiciones utilizadas para concretar qué datos son los que se desea seleccionar o manipular.

FROM: Utilizada para especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los registros

WHERE: Utilizada para especificar las condiciones que deben reunir los registros que se van a seleccionar

GROUP BY: Utilizada para clasificar los registros seleccionados en grupos específicos

HAVING: Utilizada para expresar la condición que debe satisfacer cada grupo

ORDER BY: Utilizada para ordenar los registros seleccionados de acuerdo con un orden específico

Operadores Lógicos

AND: Evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad sólo si ambas son ciertas.

OR: Evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad si alguna de las dos es cierta.

NOT: Devuelve el valor contrario de la expresión.

Operadores de Comparación

< Menor que

> Mayor que

<> Distinto de

<= Menor ó Igual que

>= Mayor ó Igual que

= Igual que

BETWEEN: Utilizado para especificar un intervalo de valores.

LIKE: Para la comparación de una cadena de texto con una expresión regular

Funciones de Agregación

Las funciones de agregación se usan dentro de una cláusula SELECT en grupos de registros para devolver un único valor que se aplica a un grupo de registros.

AVG: Utilizada para calcular el promedio de los valores de un campo determinado

COUNT: Utilizada para devolver el número de registros de la selección

SUM: Utilizada para devolver la suma de todos los valores de un campo determinado

MAX: Utilizada para devolver el valor más alto de un campo especificado

MIN: Utilizada para devolver el valor más bajo de un campo especificado